상 세 규 격 서

□장비명 : 배터리 충방전 시스템 확장 모듈

구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
① 장비 규격	Ⅰ. 용 도(End-user's Use) 상기 기기는 충방전이 가능한 2차 전지의 성능 및 수명 평가를 위한 기기로서 전지 실험 부분에 조립된 각각의 단위 전지나 반쪽 전지를 전선으로 연결하여 정전압, 정전류, 정저항이나 정전력 방식을 하나의 방식이나 복합적인 방식으로 전지에 장기적으로 인가하여 이에 따른 각각의 전지의 시간에 따른 전압 및 전류치를 측정하여 각 전지의 수명, 충방전 특성, 충방전 효율, 정전 용량 및 여타의 2차 전지의 특성을 평가하기 위한 장치임. Ⅱ. 장비 구성 (Configurations of Goods) 1. 16channel Coincell Cycler Extension 1set Ⅲ. 장비 성능 및 규격 (Performance and Specification) 가. 성능 1. 상기 시스템은 일반 전기화학 실험 및 전지 충전/방전 특성 분석 장치로서 전지의 충전/방전 특성 및 효율 등을 평가하는 장비임. 2. 16개의 일반 전기화학실험, 전지테스트가 각기 다른 조건으로 개별적으로 실험이 가능하며, 메인 하우징에 16채널씩 2모듈로 구성됨. 3. 시간, 전압, 전류, 용량, 단위용량 등 다양한 변수로 실험조건을 작성할 수 있음. 4. 3전극계 Half Cell 순환전압전류법과 같은 다양한 전기화학 실험이 개별적으로 가능함. 5. 아나로그 피드백 회로에 의한 Potentiostat, Galvanostat 회로로 구성됨. 6. 각 채널의 실시간 그래프를 볼 수 있음. 7. 오작동에 의한 기기와 샘플의 이상방지를 위하여 안전조건의 설정이 가능함. 8. 효율적인 채널관리를 위하여 그룹으로 분리, 데이터 관리가 가능함. 9. 윈도우 7/8/10/11 에서 사용이 가능함. 10. 필요에 따라 기준전극을 이용한 3전극 전기화학 실험이 가능하여, 부식, 일반전기화학 실험에 응용이 가능하며, 4개의 전류범위를 갖고 있어 정밀한 전류 측정이 가능함. 11. TCP/IP 프로토콜을 이용한 통신방식임.		

12. 인터페이스 보드 내에 데이터 예비 저장부가 있으며, 모든 결과 파일은 실시간으로 확인이 가능함.
13. 300,000 포인트까지 예비저장이 가능하여 실험 중 PC와 통신이 끊겼을 경우에도 실험은 이와 무관하게 진행되며 장치의 메모리에 저장된 데이터는 문제 해결 후 PC로 전송 가능.
14. 추후 채널이 128채널까지 확장 가능함.
15. 실험을 위한 파라미터를 실험에 맞게 수정 가능.
16. 각 채널별로 독립적으로 작동하여 일부채널에 문제가 발생하더라도 문제의 채널만 분리/수리 가능
17. 결과파일은 소프트웨어에서 엑셀 및 아스키 양식으로 데이터 변환할 수 있음.
18. 데이터를 다시 불려 들일 필요 없이 여러 축의 그래프 지정 가능.
19. 최대 200 단계까지 프로그램 가능
20. 별도의 분석 프로그램 제공
- 솔라셀 분석 모듈
- 타펠 분석 모듈
- 피크써치 모듈
- 배터리 데이터 분석 모듈
21. 기존 보유 중인 충방전기 16채널에 동일 S/W를 채널 수만 확장해 사용 가능해야 하며, 동일 하우징에 내부에 장착되어 하나의 하우징에 사용 가능해야 함.

나. 규격

A. 하드웨어

1) 채널 수 : 16채널 Extension
2) 아나로그-디지털 변환기 : 16bit
3) 디지털-아나로그 변환기 : 16bit
4) 제어/측정전압범위 : ±5V (standard)
5) 최대출력전압 : ±6V (standard)
6) 제어/측정전류범위 : ±100mA, 10mA, 1mA, 100uA (4개 전류범위)
7) 전압측정분해능 : 0.0015% of Full Scale
8) 전류측정분해능 : 0.0015% of Full Scale
9) 전압제어분해능 : 0.0015% of Full Scale
10) 전류제어분해능 : 0.0015% of Full Scale
11) 정확도 : <0.02% f.s.
12) 제어방법 : 정전압/정전류/휴지/전압주사/전류주사/전압단계파/전류단계파/정저항/Icondition/Vcondition/Power control/C-rate control/LastV, LastI, OCV, EocVscan 등
13) 입력임피던스 : >10^12 Ohm
14) 샘플링 타임 : 10msec
15) 통신방식 : TCP/IP

B. 소프트웨어

1) 전기화학분석용, 부식실험용, 배터리실험용

- Cyclic Voltammetry
  - Linear Sweep Voltammetry,
  - Chrono Amperometry/Coulometry/Potentiometry
  - Tafel Plot
  - Potentiotatic
  - Potentiodynamic
  - Galvanostatic
  - Cyclic polarization
  - Ecorr vs. time
  - Linear polarization resistance
  - CC/CV Test
  - CC/CC Test
  - GITT Test
  - PITT Test
  - Steadystate Cyclic Voltammetry
  - Pstat IV curve
  - Gstat IV curve
  - EVS Test

2) 기타기능

- BCO(Button Click Operation) 기능
- 각 채널의 독립적인 제어가능

채널별 시험조건을 다르게 설정 가능

채널별 시험 시작, 중지, 재가동 등을 동시 혹은 개별적으로 작동 가능.

시험 중에도 시험 중인 데이타를 보거나 분석할 수 있음.

지정채널별 시험조건 일괄 변경기능

- 여러 채널의 실시간 그래프 가능

작동중인 채널의 실시간 그래프를 볼수 있음.

X축의 scrolling 방식 및 고정방식 중 선택하여 볼 수 있음

여러 채널의 실시간 그래프를 동시에 볼수 있음.

- Fail 기능 부여

제어값과 실제값이 다를 경우 Fail로 실험을 자동으로 중단하게 하여 기기의 오작동 및 사용자의 실수로 부터 기기 및 전지를 보호함.

- 실험 중 새로운 실험조건 작성 및 원하는 채널의 실험조건 변경가능

시험 중에도 새로운 실험조건 작성이 가능

	실험중인 채널의 조건 변경도 가능(Pause-Resume) - 가장 다양한 제어종류 및 cutoff 조건 - dQ/dV vs V graph 변환 제공 - Voltammetry 실험데이터 peak search기능 제공 - Universal graph (X,Y1,Y2,Y3,Y4)로 축변수임의 변경 가능 - 싸이클에 대한 그래프 제공		
② 설치조건 및 장소	1. 설치 : 수요부서에서 지정한 장소에 설치 및 시운전 2. 교육 : 장비 작동법 및 하자보수 교육		
③ 보증기간 납품기한 등	1. 납품기한 : 계약 후 90일 2. 무상보증기간 : 납품 후 1년		